Rockchip RV1126B Linux6.1 SDK Release版本发布说明

文档标识：RK-FB-YF-A46

发布版本：V1.2.0

日期：2025-12-20

文件密级：□绝密　□秘密　□内部资料　■公开

免责声明

本文档按“现状”提供，瑞芯微电子股份有限公司（“本公司”，下同）不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因，本文档将可能在未经任何通知的情况下，不定期进行更新或修改。

商标声明

“Rockchip”、“瑞芯微”、“瑞芯”均为本公司的注册商标，归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标，由其各自拥有者所有。

版权所有© 2025 瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴，非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址：　福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址：　www.rock-chips.com

客户服务电话：+86-4007-700-590

客户服务传真：+86-591-83951833

客户服务邮箱：fae@rock-chips.com

前言

概述

文档主要介绍 Rockchip RV1126B Linux6.1 SDK发布说明，旨在帮助工程师更快上手RV1126B Linux6.1通用SDK开发及相关调试方法。

读者对象

本文档（本指南）主要适用于以下工程师：

技术支持工程师

软件开发工程师

各芯片系统支持状态

芯片名称	Buildroot	Debian	Yocto
RV1126B、RV1126B-P	Y	Y	Y

修订记录

日期	版本	作者	修改说明
2025-03-26	V0.0.1	Caesar Wang	发布Alpha版本
2025-05-15	V0.1.0	Caesar Wang	发布Beta版本
2025-06-20	V1.0.0	Caesar Wang	发布Release版本
2025-09-20	V1.1.0	Caesar Wang	发布Release V1.1.0版本
2025-12-20	V1.2.0	Caesar Wang	发布Release V1.2.0版本

目录

Rockchip RV1126B Linux6.1 SDK Release版本发布说明

1. 概述
2. 主要支持功能
   - 2.1 硬件功能
   - 2.2 芯片差异说明
     - 2.2.1 功能差异
     - 2.2.2 规格差异
3. SDK 获取说明
   - 3.1 下载授权
   - 3.2 通过代码服务器下载
   - 3.3 通过本地压缩包解压获取
4. 软件开发指南
5. 硬件开发指南
6. SSH 公钥操作说明
   - 6.1 密钥权限管理
   - 6.2 参考文档

1. 概述

本SDK支持三个系统，分别基于 Buildroot 2024.02、Debian 12和Yocto5.0，内核基于 Kernel 6.1，引导基于 U-boot next-dev。适用于 RV1126B EVB 开发板及基于此开发板进行二次开发的所有 Linux 产品。

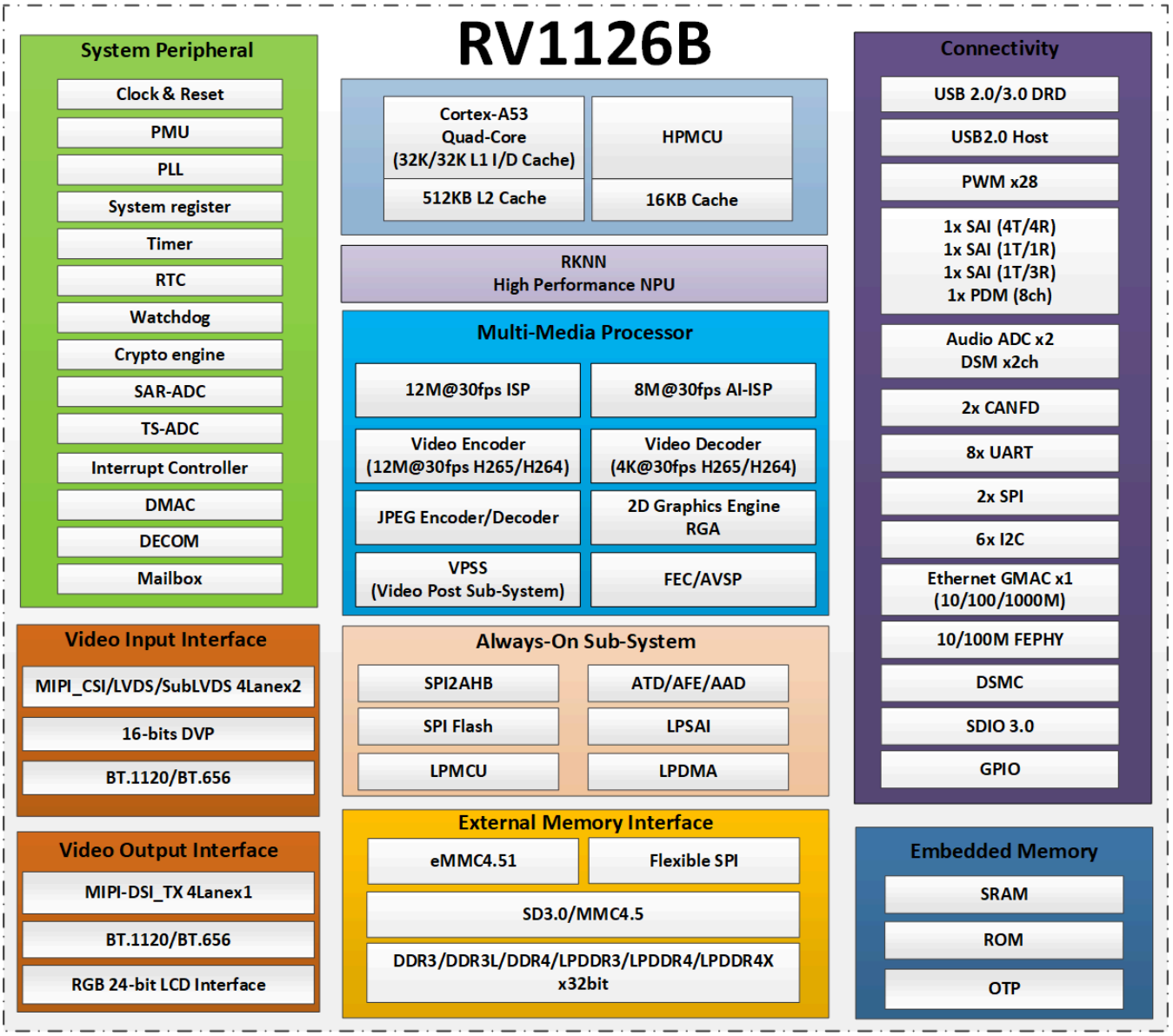
开发包适用于行业、智能安防、工业视觉、扫地机等AIoT方案相关应用场景产品，提供灵活的数据通路组合接口，满足客户自由组合的客制化需求。 具体功能调试和接口说明，请阅读工程目录 docs/ 下文档。

2. 主要支持功能

功能	模块名
系统	Buildroot、Debian、Yocto
分区表	uboot、misc、boot、recovery、rootfs、oem、userdata
文件系统类型	EXT2/3/4、VFAT、NTFS、UBIFS、SquashFS
升级恢复	OTA、AB、Recovery
安全启动	SecureBoot
压力测试工具	ROCKCHIP_TEST
数据通信	Wi-Fi、Ethernet、USB、SDIO、DSMC、CANFD、UART、SPI、I2C
应用程序	多媒体播放、摄像头浏览、桌面UI

2.1 硬件功能

具体硬件的接口功能，可参考如下的RV1126B 芯片框图



2.2 芯片差异说明

RV1126B是全功能版本，包含RV1126B完整功能，比如：USB3.0、Audio Codec、以太网PHY等。RV1126B-P是Pin2Pin RV1126的版本，客户之前使用RV1126开发的产品可以直接用RV1126B-P替代，不用重新设计硬件。具体功能差异及兼容性细节请参考文档《RV1126&RV1126B-P_Differences_Description_and_Compatibility_Design_Notes_V1.26_20250604_CN&EN》。

2.2.1 功能差异

功能	RV1126	RV1126B-P（pin to pin）	RV1126B
Fast-booting(快启)	支持	支持	支持
AOV	支持	支持	支持
Pre-recording(预录)	N/A	N/A	支持

2.2.2 规格差异

规格	RV1126	RV1126B-P（pin to pin）	RV1126B
CPU	4*A7	4*A53	4*A53
Audio	SAI(I2S/PCM/TDM)+PDM+ 2*DSM(PWM Audio)	SAI(I2S/PCM/TDM)+PDM+ 2*DSM(PWM Audio)	SAI(I2S/PCM/TDM)+PDM+ 2*DSM(PWM Audio)*+2Audio ADC
SARADC	6	6	24
PWM	16	28	28
MIPI CSI	2 x 4lane	2 x 4lane	2 x 4lane/4 x 2lane
USB	USB2.0 DRD+USB2.0 HOST	USB2.0 DRD+USB2.0 HOST	USB2.0/3.0 DRD+USB2.0 HOST
RTC	N/A	N/A	Built-in
Ethernet	GMAC	GMAC	GMAC+FEPHY

3. SDK 获取说明

SDK 通过瑞芯微官方代码服务器发布，需通过 **授权访问** 下载。如需离线获取，可申请 **本地源码包**（需联系瑞芯微技术窗口）。其编译开发环境，参考第四章节 软件开发指南。

3.1 下载授权

如您已经完成了账号开通，在下载代码前需要生成自己的 HTTPS 密码，请下载仓库 `https://gerrit.rock-chips.com:8443/repo-release/tools/script`，通过仓库下的 `script/Gernerate-Credential.sh` 下载授权，如下所示：

```
mkdir ~/rk_gerrit_password
cd ~/rk_gerrit_password
git clone https://gerrit.rock-chips.com:8443/repo-release/tools/script
cd ./script
./Generate-Credential.x
```

运行授权脚本的日志如下：

```
Adding configuration for Gerrit server to /home/Test123/rk_gerrit_password
*****************************************************************************************
*****************************************************************************************
*****************************************************
 Copyright Statement

 Copyright (C) 2024 Rockchip Electronics Co., Ltd. All rights reserved.
```

```
 BY OPENING OR USING THIS FILE, RECEIVER HEREBY ACKNOWLEDGES AND AGREES THAT THE
SOFTWARE/FIRMWARE AND ITS DOCUMENTATIONS ("ROCKCHIP SOFTWARE") RECEIVED FROM ROCKCHIP ON AN
"AS-IS" BASIS ONLY WITHOUT ANY AND ALL WARRANTIES,
 EITHER EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OR
CONDITION WITH RESPECT TO TITLE, MERCHANTABILITY, FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE, OR
NON-INFRINGEMENT.
 NEITHER DOES ROCKCHIP PROVIDE ANY WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO ANY OPEN SOURCE
TECHNOLOGIES, THIRD-PARTY TECHNOLOGIES OR ANY STANDARD TECHNOLOGIES WHICH MAY BE SUPPORTED
BY, INCORPORATED IN, OR SUPPLIED WITH THE ROCKCHIP SOFTWARE.
 RECEIVER EXPRESSLY ACKNOWLEDGES THAT IT IS RECEIVER'S SOLE RESPONSIBILITY TO OBTAIN AND
MAINTAIN ALL NECESSARY LICENSES AND RIGHTS FROM THEIR RESPECTIVE OWNERS TO USE ANY SUCH
THIRD-PARTY TECHNOLOGIES OR ANY STANDARD TECHNOLOGIES.
 RECEIVER'S SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY AND ROCKCHIP'S ENTIRE AND CUMULATIVE LIABILITY WITH
RESPECT TO THE ROCKCHIP SOFTWARE RELEASED HEREUNDER WILL BE, AT ROCKCHIP 'S OPTION, TO
REVISE OR REPLACE THE ROCKCHIP SOFTWARE AT ISSUE,
 OR REFUND ANY FEES OR CHARGE PAID BY RECEIVER TO ROCKCHIP FOR SUCH ROCKCHIP SOFTWARE AT
ISSUE.
*********************************************************************************************
*********************************************************************************************
*****************************************************
Do you agree to the above terms? (yes/no) yes
Please input your username (make sure to use the username exactly the same as the one in RK
email!!): Test123
Please input your email (make sure to use the company email address!!): Test123@rock-
chips.com
Please input your SSH private key filename (e.g. id_rsa):
Your Credential check has passed
New git credential will be added into your history!!
You are All Set!!
```

3.2 通过代码服务器下载

获取 RV1126B Linux6.1 软件包，需要有一个帐户访问 Rockchip 提供的源代码仓库。客户向瑞芯微技术窗口申请SDK，同步提供 SSH公钥进行服务器认证授权，获得授权后即可同步代码。关于瑞芯微代码服务器 SSH公钥授权，请参考第 6节 SSH 公钥操作说明。

RV1126B Linux6.1 SDK 下载命令如下：

```
repo init --repo-url https://gerrit.rock-chips.com:8443/repo-release/tools/repo \
-u https://gerrit.rock-chips.com:8443/linux/rockchip/platform/manifests -b \
rv1126b -m rv1126b_linux6.1_release.xml
```

repo 是 google 用 Python 脚本写的调用 git 的一个脚本，主要是用来下载、管理项目的软件仓库，其下载地址如下：

```
git clone https://gerrit.rock-chips.com:8443/repo-release/tools/repo
```

3.3 通过本地压缩包解压获取

为方便客户快速获取 SDK 源码，瑞芯微技术窗口通常会提供对应版本的 SDK 初始压缩包，开发者可以通过这种方式，获得 SDK 代码的初始压缩包，该压缩包解压得到的源码，进行同步后与通过 repo 下载的源码是一致的。
以 RV1126B_LINUX6.1_SDK_RELEASE_V1.2.0_20251220.tgz 为例，拷贝到该初始化包后，通过如下命令可检出源码：

```
mkdir rv1126b
tar xvf RV1126B_LINUX6.1_SDK_RELEASE_V1.2.0_20251220.tgz -C rv1126b
cd rv1126b
.repo/repo/repo sync -l
.repo/repo/repo sync -c
```

后续开发者可根据 FAE 窗口定期发布的更新说明，通过 `.repo/repo/repo sync -c` 命令同步更新。
若遇到仓库下载问题，可使用 --force-sync 参数强制更新，如 `.repo/repo/repo sync -c --force-sync`。在此之前，请确认本地修改已备份。

更新SDK代码后，需要进行clean操作, 比如：`./build.sh cleanall`

> 说明：
> 软件发布版本可通过工程 xml 进行查看，具体方法如下：

```
.repo/manifests$ realpath rv1126b_linux6.1_release.xml
例如:打印的版本号为v1.2.0，更新时间为20251220
<SDK>/.repo/manifests/release/rv1126b_linux6.1_release_v1.2.0_20251220.xml
```

4. 软件开发指南

软件相关开发可以参考工程目录下的快速入门文档：

```
<SDK>/docs/cn/RV1126B/Quick-start/Rockchip_RV1126B_Quick_Start_Linux_CN.pdf
```

5. 硬件开发指南

硬件相关开发可以参考工程目录下的用户使用指南文档：

```
<SDK>/docs/cn/Socs/RV1126B/Hardware$
├── RV1126&RV1126B-
P_Differences_Description_and_Compatibility_Design_Notes_V1.26_20250604_CN&EN.pdf
├── RV1126&RV1126B_Function_Mapping_Table_V1.0_20250527.xlsx
├── RV1126B-P_Package_PinLength_V1.0_20250318_EN.xlsx
├── RV1126B-P_PinOut_V1.0_20250519_EN.xlsx
├── RV1126B-P_User_Manual_GPIO.pdf
```

```
├── RV1126B_EVB1_User_Guide_V1.0_20250613_CN.pdf
├── RV1126B_EVB2_User_Guide_BETA_20251113_CN.pdf
├── RV1126B_Hardware_Design_Guide_V1.1_20251020_CN.pdf
├── RV1126B_Methods_for_Processing_Unused_Pins_V1.0_20250606_EN.xlsx
├── RV1126B_Package_PinLength_V1.0_20250318_EN.xlsx
├── RV1126B_PinOut_V1.1_20250519_EN.xlsx
├── RV1126B_Power_Consumption_Test_Report_V1.1_20251119_CN&EN.xlsx
└── RV1126B_User_Manual_GPIO.pdf
```

6. SSH 公钥操作说明

请根据《Rockchip_User_Guide_SDK_Application_And_Synchronization_CN》文档说明操作，生成 SSH 公钥，发邮件至sw.fae@rock-chips.com，申请开通 SDK 代码。
该文档会在申请开通权限流程中，释放给客户使用。

6.1 密钥权限管理

服务器可以实时监控某个 key 的下载次数、IP 等信息，如果发现异常将禁用相应的 key 的下载权限。
请妥善保管私钥文件。并不要二次授权与第三方使用。

6.2 参考文档

更多详细说明，可参考文档

`<SDK>/docs/cn/Others/Rockchip_User_Guide_SDK_Application_And_Synchronization_CN.pdf`。